

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Saenz de Jubera

INTRODUCCIÓN

La infección del tracto urinario (ITU) consiste en la presencia de gérmenes en la orina asociada a sintomatología clínica variable.

Clasificación de las ITU según su localización

- **ITU baja o cistitis:** infección localizada únicamente en el tracto urinario inferior (uretra, vejiga). Los síntomas más relevantes son los miccionales: disuria, polaquiuria, tenesmo, incontinencia urinaria.
- **ITU superior o pielonefritis aguda:** infección que alcanza el tracto urinario superior (uréteres y riñones) produciendo una inflamación del mismo. El síntoma más relevante es la fiebre.

DIAGNÓSTICO

Edad	Síntomas frecuentes	Otros síntomas
Lactantes <3 meses	Fiebre Vómitos Letargia Irritabilidad	Pérdida de apetito Fallo de medro Dolor abdominal Ictericia Hematuria Orina maloliente
Menores de 2 años	Fiebre	Dolor abdominal o en el flanco Vómitos Pérdida de apetito Letargia Irritabilidad Hematuria Orina maloliente Fallo de medro
Mayores de 2 años	Frecuencia Disuria	Micción disfuncional Cambios en la continencia Fiebre Malestar Vómitos Hematuria Orina maloliente Orina turbia

Métodos de recogida de orina

- **Bolsa perineal:** alta tasa de falsos positivos por contaminación. Método de cribado inicial en pacientes no continentes. Una muestra con resultado positivo, debe confirmarse mediante recogida estéril.
- **Sondaje uretral:** técnica de recogida estéril, indicada en niños en los que no se debe demorar el diagnóstico y/o tratamiento antibiótico o en caso de examen alterado en muestra no estéril.
- **Punción suprapúbica:** técnica de recogida estéril alternativa al sondaje. Su realización guiada por ecografía mejora su eficacia y minimiza las complicaciones
- **Micción espontánea:** orina recogida de la mitad del chorro miccional. Técnica de elección en pacientes continentes tras un lavado genital adecuado o en pacientes no continentes si se recoge en el momento adecuado.

Pruebas complementarias

- **Tira reactiva de orina**

Nitritos y leucocitos (+)	ITU muy probable
Nitritos (+) y leucocitos (-)	ITU probable
Nitritos (-) y leucocitos (+)	Puede ser ITU o no ¹
Nitritos y leucocitos (-)	Prácticamente excluye ITU

¹La presencia de leucocituria en enfermedades febriles sin foco es una causa frecuente de falso diagnóstico de ITU.

- **Examen microscópico:** positivo si > 10 leucocitos/ μ L en orina centrifugada y presencia de bacteriuria.
- **Tinción de Gram:** la presencia de > 1 bacteria por campo es muy sugestivo de urocultivo positivo. Es la prueba con mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de detectar una ITU.
- **Hemograma, bioquímica (función renal, PCR, PCT, iones)** Indicado en pacientes con patología nefrourológica o afectación del estado general. Sospecha de pielonefritis aguda ante paciente con fiebre elevada $\geq 38,5$ °C y/o afectación sistémica y elevación de los reactantes de fase aguda, PCR y/o PCT (>0,5-0,6 ng/ml),
- **Hemocultivo:** en menores de 3 meses y ante sospecha clínica de bacteriemia.
- **Urocultivo**

Manejo

- **Menores de 3 meses:** examen microscópico, tinción de gram urgente (si está disponible) y urocultivo.
- **Menores de 2 años o que no controlen micción:** examen microscópico de orina y urocultivo.
- **Mayores de 2 años y que controlan la micción:** tira reactiva de orina. Sólo en casos dudosos realizar examen microscópico de la orina

Criterios de hospitalización ante sospecha de ITU

- Edad menor de tres meses.
- Afectación del estado general y/o aspecto séptico: signos de deshidratación, decaimiento o disminución de la respuesta a estímulos, palidez, piel moteada, etc.
- Vómitos o intolerancia a la vía oral.
- Malformaciones del sistema urinario: RVU, uropatía obstructiva, displasia renal, riñón único.
- Cuidados deficientes o dificultad para el seguimiento.
- Inmunodeficiencia primaria o secundaria.
- Alteraciones electrolíticas o de la función renal.

Valorar ingreso

- Fiebre elevada (> 38, 5 °C) en niños/as de 3- 6 meses de edad.
- Persistencia de la fiebre tras 48 horas de tratamiento.
- Factores de riesgo de germen no habitual (antibioterapia reciente, hospitalización reciente, cateterismo)
- Historia familiar de RVU o ecografía prenatal con dilatación de la vía urinaria.
- Infecciones urinarias febriles de repetición.
- Elevación importante de los reactantes de fase aguda. (PCR >10 mg/dl y/o PCT >2-5 ng/ml).

TRATAMIENTO

El tratamiento antibiótico de la infección del tracto urinario (ITU) ha de iniciarse en la mayoría de ocasiones sin conocer el germen responsable de la infección. El principal agente etiológico de ITU en España en población pediátrica es *E. coli* con una prevalencia del 70-90%.

Vía de administración

Se recomienda administración intravenosa de antibiótico en los niños y niñas con sospecha de uropatía obstructiva o RVU de alto grado (IV-V), signos de septicemia, vómitos incoercibles o deshidratación. En el resto de casos se recomienda la vía oral.

Elección del tratamiento empírico

- **ITU afebril:** utilizar amoxi-clavulánico, fosfomicina, nitrofurantoina o TM-SMX.
- **ITU febril por VO:** utilizar cefalosporinas de tercera generación (Cefixima). Alternativa: amoxicilina-clavulánico
- **ITU febril por vía IV:** utilizar cefalosporinas de tercera generación IV (cefotaxima, ceftriaxona). Alternativas: aminoglucósido (gentamicina, tobramicina) o amoxicilina-clavulánico
- En **menores de 3 meses** y ante la posibilidad de infección por enterococo: ampicilina y cefotaxima.

Duración del tratamiento antibiótico

- ITU de vías bajas/afebril se recomienda una duración de 3-5 días, salvo episodios recidivantes o en menores de dos años donde se recomiendan pautas de 7-10 días.
- ITU febril/alta se recomienda una duración de 10-14 días.

Fármaco intravenoso	Dosis	Posología
Ceftriaxona	50-75 mg/kg/día	2 dosis
Tobramicina	5-7 mg/kg/día	1 dosis
Gentamicina	5-7 mg/kg/día	1 dosis
Ampicilina	100 mg/kg/día	4 dosis
Fármaco vía oral	Dosis	Posología
CCefixima	8 mg/kg/día	1 dosis
CCeftibuteno	9 mg/kg/día	2 dosis
CCefaclor	40-50 mg/kg/día	3 dosis
FFosfomicina	100-200 mg/kg/día	4 dosis
AAmoxicilina-clavulánico	40-45 mg/kg/día	3 dosis
NNitrofurantoina	5-7 mg/kg/día	4 dosis
TTMP-SMX	8-12 mg/kg/día de TMP	2 dosis

BIBLIOGRAFÍA

- Martín Puerto MJ, Cela de Julián ME, Mendoza Soto A, Sánchez del Pozo J, Ramos Amador JT. Bolsa perineal versus sondaje uretral o punción suprapúbica para el diagnóstico de infección urinaria en el lactante en las unidades de urgencias. *An Españoles Pediatría*. 1999;50(5):447-450.
- Haller M, Brandis M, Berner R. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and rationale for empirical intravenous therapy. *Pediatr Nephrol*. 2004;19(9). doi:10.1007/s00467-004-1528-7.
- Goldraich NP, Manfroi A. Febrile urinary tract infection: *Escherichia coli* susceptibility to oral antimicrobials. *Pediatr Nephrol*. 2002;17(3):173-176. doi:10.1007/s00467-001-0808-8.

- Lutter SA, Currie ML, Mitz LB, Greenbaum LA. Antibiotic Resistance Patterns in Children Hospitalized for Urinary Tract Infections. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005;159(10):924. doi:10.1001/archpedi.159.10.924.
- Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica. Guía de Práctica Clínica sobre Infección del Tracto Urinario en la Población Pediátrica [Recurso electrónico]. 2011:1 CD-ROM. doi:10.1002/14651858.CD005063/full.
- Guideline C. Urinary Tract Infection in Children Diagnosis , Treatment and.; 2007.
- Gonz JD, Rodr LM, Luc HGUS, Universitario CH, Universitario CA. Infección de vías urinarias en la infancia (1). 2014;(1):91-108.